UNIWERSYTET RZESZOWSKI

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH

INSTYTUT INFORMATYKI



Diana Vaida, *Mikołaj Kopacz*, *Artur Jurkowski*

134981, 134926, 134916

Informatyka

Smart Lampa z automatyczną regulacją jasności

Praca projektowa

Praca wykonana pod kierunkiem

mgr inż. Wojciech Gałka

Rzeszów 2026

Spis treści

1. Wstęp 6

1.1. Przegląd aktualnych rozwiązań 6

2. Projekt 7

2.1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 7

2.2. Planowane podzespoły lampy 7

2.3. Przypadki użycia 8

2.3.1. Diagram przypadków użycia 8

Bibliografia 10

Spis rysunków 11

Spis tabel 12

Spis listingów 13

Spis promptów 14

Streszczenie 15

Oświadczenie studenta o samodzielności pracy 16

1. Wstęp

1.1. Przegląd aktualnych rozwiązań

Obecnie najpowszechniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym na stanowiskach pracy są klasyczne lampy biurkowe, które opierają się na układach wymagających ingerencji użytkownika. Zaletą tradycyjnych urządzeń oświetleniowych jest niska złożoność i prostota użycia.

Z kolei do głównych minusów obecnych, klasycznych rozwiązań należą:

- Brak automatycznego dostosowania oświetlenia wewnętrznego do natężenia światła słonecznego lub zewnętrznego [1].
- Ręczna regulacja jasności, co bywa wysoce niepraktyczne, zwłaszcza w środowisku i miejscach pracy, gdzie warunki oświetleniowe podlegają częstym zmianom [1].
- Powodowanie nadmiernego zmęczenia wzroku u osób pracujących przy komputerze [1].
- Niepotrzebne zużycie energii elektrycznej w momentach, gdy światło z zewnątrz jest wystarczające [1].

2. Projekt

2.1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Wymagania funkcjonalne:

- Autonomiczna i płynna zmiana jasności świecenia lampy (w 3 zdefiniowanych progach) w zależności od zmian natężenia światła w pomieszczeniu [1].
- Ciągłe monitorowanie poziomu oświetlenia otoczenia z wykorzystaniem zintegrowanego czujnika natężenia światła (np. fotorezystora) [1].
- Przetwarzanie i przeliczanie zebranych danych z czujnika za pomocą specjalnego algorytmu wykorzystującego zbiory rozmyte i wnioskowanie (Fuzzy Logic) [1].
- Prezentacja przetwarzania poprawności danych z czujnika przez algorytm rozmyty z wykorzystaniem wykresów (np. w monitorze portu szeregowego) [1].

Wymagania niefunkcjonalne:

- Oparcie systemu na mikrokontrolerze ESP32 połączonym z modułem oświetleniowym w postaci taśmy LED WS2812 [1].
- Zapewnienie stabilności działania prototypu oznaczającej pracę bez zawieszania się układu przez co najmniej 1 godzinę ciągłej pracy [1].
- Eliminacja problemu wizualnego „migotania" lampy na granicy wartości zbiorów rozmytych poprzez zaimplementowanie funkcji uśredniania wyników (np. średnia krocząca z czujnika) oraz właściwe dostrojenie logiki [1].
- Wykorzystanie w schemacie elektrycznym zewnętrznego zasilacza 5V i kondensatorów ze względu na ryzyko dużego poboru prądu przez taśmę LED [1].
- Umieszczenie komponentów w bezpiecznej, spasowanej obudowie przygotowanej z wykorzystaniem technologii druku 3D [1].
- Zmniejszenie zmęczenia oczu użytkownika i ograniczenie zużycia prądu dzięki wprowadzonej optymalizacji [1].

2.2. Planowane podzespoły lampy

Poniżej zestawiono podzespoły prototypu lampy oraz ich podstawowe parametry i funkcje.

- **Taśma LED COB RGB WS2811** — długość: 2 m; napięcie znamionowe: 24 V DC; moc: 42 W (21 W/m); gęstość: 576 diod/m; sterownik: WS2811; rodzaj: adresowalna taśma RGB COB.
- **Zasilacz 24 V / 2 A (48 W)** — napięcie wyjściowe: 24 V DC; maksymalny prąd wyjściowy: 2 A; moc znamionowa: 48 W. Prąd taśmy 42 W przy 24 V: około 1,75 A.

- **Przetwornica obniżająca XL4015 5 A (DC–DC)** — napięcie wejściowe: 4–38 V DC; regulowane napięcie wyjściowe: 1,2–36 V DC; maksymalny deklarowany prąd wyjściowy: 5 A. Przeznaczenie: obniżenie napięcia z szyny 24 V dla układu sterującego.
- **Pojemnościowy przycisk dotykowy TTP223B** — napięcie zasilania: 2,5–5 V DC; wyjście: cyfrowe SIG; funkcja: obsługa dotykowa lampy.
- **Enkoder obrotowy EC11P12-L20** — typ: EC11P12-L20; rozdzielczość: 12 impulsów/obrót; funkcja: wybór i regulacja koloru świecenia taśmy LED.

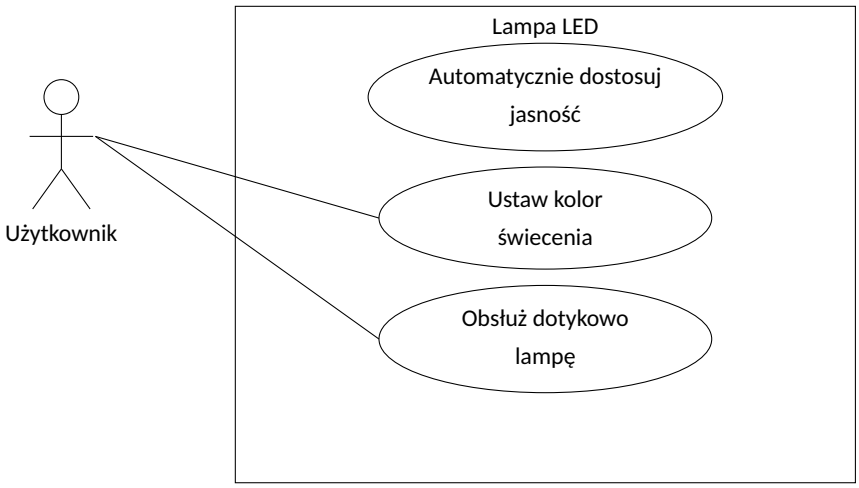
Taśma LED jest zasilana napięciem 24 V, a ESP32 napięciem 5 V. Sygnał sterujący taśmą należy podłączyć zgodnie z wymaganiami interfejsu WS2811.

2.3. Przypadki użycia

Specyfikacje przedstawiono według schematu z instrukcji laboratoryjnej. Aktorem jest użytkownik lampy; czujnik, algorytm i ESP32 są elementami wewnętrznymi systemu.

2.3.1. Diagram przypadków użycia

Rysunek 2.1 przedstawia przykładowy diagram UML dla lampy. Użytkownik inicjuje ręczną zmianę koloru i obsługę dotykową. Automatyczna regulacja jasności działa na podstawie pomiaru czujnika i jest funkcją wewnętrzną systemu.



Rys. 2.1. Przykładowy diagram przypadków użycia lampy LED

UC01 — Automatycznie dostosuj jasność

Aktor główny: Użytkownik lampy.
Cel: Automatyczne dostosowanie jasności taśmy LED do natężenia światła w otoczeniu.
Warunki początkowe: Lampa jest zasilana i działa w trybie automatycznym; czujnik światła jest dostępny.
Warunek końcowy — sukces: Jasność taśmy zostaje ustawiona na podstawie aktualnego pomiaru.
Warunek końcowy — niepowodzenie: Przy niepoprawnym pomiarze system zachowuje ostatnią poprawną jasność.

Przebieg główny:

1. System mierzy natężenie światła.

2. System filtruje pomiar i przekazuje go do algorytmu Fuzzy Logic.
3. Algorytm wyznacza docelową jasność.
4. ESP32 aktualizuje jasność taśmy LED.

Scenariusz alternatywny A1 — niepoprawny pomiar: System pomija aktualizację jasności i zachowuje ostatnią poprawną wartość.

UC02 — Ustaw kolor świecenia

Aktor główny: Użytkownik lampy.
Cel: Wybór i regulacja koloru taśmy LED za pomocą enkodera obrotowego.
Warunki początkowe: Lampa jest zasilana; enkoder i taśma LED są gotowe do pracy.
Warunek końcowy — sukces: Taśma LED wyświetla wybrany kolor.
Warunek końcowy — niepowodzenie: Kolor pozostaje bez zmian, jeśli sygnał enkodera nie zostanie poprawnie odczytany.

Przebieg główny:

1. Użytkownik obraca enkoder.
2. ESP32 odczytuje kierunek obrotu i aktualizuje wybrany kolor.
3. ESP32 przesyła dane sterujące do taśmy LED.
4. Taśma LED wyświetla ustawiony kolor.

Scenariusz alternatywny A1 — niepoprawny sygnał enkodera: System odrzuca sygnał i pozostawia dotychczasowy kolor.

UC03 — Obsłuż dotykowo lampę

Aktor główny: Użytkownik lampy.
Cel: Sterowanie lampą za pomocą przycisku pojemnościowego TTP223B.
Warunki początkowe: Lampa jest zasilana; wyjście SIG modułu jest podłączone do wejścia ESP32.
Warunek końcowy — sukces: System wykonuje funkcję przypisaną do dotknięcia przycisku.
Warunek końcowy — niepowodzenie: Stan lampy nie zmienia się, jeśli sygnał dotyku nie zostanie odebrany.

Przebieg główny:

1. Użytkownik dotyka przycisku.
2. TTP223B przekazuje sygnał cyfrowy SIG do ESP32.
3. ESP32 rozpoznaje sygnał i wykonuje przypisaną funkcję.
4. System aktualizuje stan lampy.

Scenariusz alternatywny A1 — brak sygnału: ESP32 nie wykrywa zmiany SIG; lampa pozostaje w dotychczasowym stanie.

Bibliografia

[1] Vaida, Diana and others Karta projektu - projekt inżynierski: Smart lampa z automatyczną regulacją jasności, 2026. Dokumentacja wewnętrzna projektu.

Spis rysunków

2.1 Przykładowy diagram przypadków użycia lampy LED 8

Spis tabel

Spis listingów

Spis promptów

Streszczenie

Tutaj streszczenie pracy. Powinno zawierać maksymalnie pół strony A4 i opowiada w skrócie co wykonano i w jakiej technologii.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

OŚWIADCZENIE STUDENTA O SAMODZIELNOŚCI PRACY

……Diana Vaida, Mikołaj Kopacz, Artur Jurkowski……
Imię (imiona) i nazwisko studenta

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

……Informatyka……
Nazwa kierunku

……134981, 134926, 134916……
Numer albumu

1. Oświadczam, że moja praca projektowa pt.: Smart Lampa z automatyczną regulacją jasności
    1) została przygotowana przeze mnie samodzielnie*,
    2) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,
    3) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,
    4) nie była podstawą otrzymania oceny z innego przedmiotu na uczelni wyższej ani mnie, ani innej osobie.
2. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na udostępnienie mojej pracy projektowej do celów naukowo–badawczych z poszanowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

_____ _____

(miejscowość, data) (czytelny podpis studenta)

* Uwzględniając merytoryczny wkład prowadzącego przedmiot

** – niepotrzebne skreślić